知識表現と推論

(knowledge representation and reasoning)

Unit 07　生成検査と伝播 (generate and test, and propagation)

宋 剛秀 (そう たけひで)

名古屋大学

この unit の内容

- **内容**：全部試すことと，値を消すこと
- **前の unit**：Unit 06　二項化 (2)：隠れ変数符号化
- **次の unit**：Unit 08　アーク整合

この unit の到達点

生成検査の手間と，値を消すことの意味を説明できる．

これまでの復習：CSP と解

制約充足問題 (CSP) は，三つ組 (X, D, C) である．

- X は変数集合，D はドメイン，C は制約集合である．
- 変数 x のドメインを $D(x)$ と書く．

実行可能解 (feasible solution) は，完全かつ無矛盾な割当てである．

- 完全 (complete) ＝各変数に値が割り当てられている
- 無矛盾 (consistent) ＝すべての制約が満たされている

Unit 04–06 では，問題をどう書くかを見た．**ここからは，書いた問題の解をどう求めるかを見る．**

解を求める方法の分類

解を求める方法は，二つの観点で分けられる．

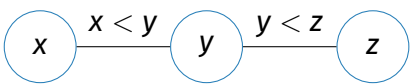
- 何を調べるか
  - 完全な割当てを調べ，無矛盾なものが見つかるまで続ける．
  - 無矛盾な部分割当てを，完全になるまで伸ばす．
- どう調べるか
  - 系統的 (systematic) に調べる．解があれば必ず見つかるが，遅くなり得る．
  - 系統的でない調べ方をする．見落としはあり得るが，速く見つかることが多い．

	完全な割当てを調べる	部分割当てを伸ばす
系統的	生成検査	バックトラック
系統的でない	局所探索	(この講義では扱わない)

問題 P

この unit **と** Unit 08 **では，次の小さな** CSP **を例に使う．** $P = (X, D, C)$ **である．**

- $X = \{x, y, z\}$
- $D(x) = D(y) = D(z) = \{1, 2, 3\}$
- $C = \{c_{xy}, c_{yz}\}$
  - c_{xy}: $x < y$
  - c_{yz}: $y < z$



- **完全な割当ては** $3^3 = 27$ **個ある．**
- **解は** $(x, y, z) = (1, 2, 3)$ **の一つだけである．**

生成検査 (generate and test) の手順

いちばん単純な解法である．完全な割当てを一つずつ作り，制約を満たすか確かめる．

1. 完全な割当てを一つ作る (生成)．
2. すべての制約を満たすか確かめる (検査)．
3. 満たせば，その割当てを解として返す．
4. 満たさなければ，次の割当てを作り，2 に戻る．
5. 割当てを作り尽くしたら，解はないと答える．

- 割当てを作る順を決めておけば，系統的な解法である．
- 制約は，検査にしか使わない．

生成検査を問題 P に適用する

割当てを，$(1,1,1)$，$(1,1,2)$，$(1,1,3)$，$(1,2,1)$，$\ldots$ の順に作る．

番号	(x,y,z)	$x<y$	$y<z$	結果
1	$(1,1,1)$	×	×	解でない
2	$(1,1,2)$	×	✓	解でない
3	$(1,1,3)$	×	✓	解でない
4	$(1,2,1)$	✓	×	解でない
5	$(1,2,2)$	✓	×	解でない
6	$(1,2,3)$	✓	✓	解

- 6 番目で解が見つかる．解が一つだけだと示すには，27 個すべてを調べる．

生成検査の弱点

- 割当ての数が多い
  - 変数が n 個，ドメインの大きさが d なら，完全な割当ては d^n 個ある．
  - $n = 20$，$d = 10$ で 10^{20} 個になる．
- 失敗の理由を使わない
  - 番号 1 から 3 は，どれも $x = 1$，$y = 1$ が $x < y$ に反する．
  - z の値を変えても，同じ理由で失敗する．
- 制約を受け身にしか使わない
  - 制約は，できあがった割当てを確かめるだけである．
  - 割当てを作る段階では，制約を見ていない．

改良の二つの方向

生成検査の弱点は，二つの方向で直せる．

- 生成の途中で検査する
  - 変数に一つずつ値を割り当て，そのたびに制約を確かめる．
  - $x = 1$，$y = 1$ の時点で失敗と分かる．z の値は試さない．
  - これが**バックトラック (backtracking)** である (Unit 09)．

- 割り当てる前に値を消す
  - 制約を使って，解に現れない値をドメインから消す．
  - $x < y$ から，$x = 3$ はあり得ないと分かる．
  - これが**伝播 (propagation)** である (この unit の残りと Unit 08)．

現在のソルバーは，**この二つを組み合わせる**．

系統的でない方法：局所探索 (local search)

完全な割当てを一つ作り，制約に反する部分を少しずつ直す方法もある．

- 考え方
  - 満たされない制約の数を，割当ての悪さとする．
  - 一つの変数の値を変えて，悪さが減る割当てへ移る．
- 代表的な手法
  - **山登り法** (hill climbing)，Min-Conflicts，**タブー探索** (tabu search)
- 性質
  - 大きな問題でも，速く解が見つかることがある．
  - 解が見つからなくても，解がないとは言えない．

この講義では，系統的な方法だけを扱う．

伝播 (propagation) の考え方

伝播は，制約を使って，解に現れない値をドメインから消すことである．

- 例．問題 P の c_{xy}: $x < y$ を見る．
  - $x = 3$ とすると，$3 < y$ を満たす y の値がない．$x = 3$ は解に現れない．
  - $y = 1$ とすると，$x < 1$ を満たす x の値がない．$y = 1$ は解に現れない．
- 消してよい理由
  - 相手の変数にどの値を選んでも制約を満たせない値は，どの解にも現れない．
  - その値を消しても，解集合は変わらない．

値を消すことをドメインの絞り込み (domain filtering) とも呼ぶ．

問題 P で値を消す (1)：一つずつの制約

二つの制約を，一つずつ使う．消える値を~~3~~ のように示す．

	$D(x)$	$D(y)$	$D(z)$
はじめ	1 2 3	1 2 3	1 2 3
c_{xy}: $x < y$ を使う	1 2 ~~3~~	~~1~~ 2 3	1 2 3
c_{yz}: $y < z$ を使う	1 2	2 ~~3~~	~~1~~ ~~2~~ 3

- c_{xy} から，$x = 3$ と $y = 1$ が消える．
- c_{yz} から，$y = 3$ が消える．y は 2 だけになるので，$z = 1$ と $z = 2$ も消える．
- 残る割当ては $2 \times 1 \times 1 = 2$ 個である．

問題 P で値を消す (2)：変化が伝わる

$D(y)$ が変わったので，c_{xy} をもう一度使う．

	$D(x)$	$D(y)$	$D(z)$
前頁の結果	1 2	2	3
c_{xy}: $x < y$ をもう一度使う	1 ~~2~~	2	3

- y が 2 だけになったので，$x = 2$ は $x < y$ を満たせない．
- 一つの制約で消えた値が，別の制約で値を消す原因になる．これが「伝播」の名前の由来である．
- この例では，どのドメインも値が一つになった．解 $(1, 2, 3)$ が，探索なしで求まった．

伝播で分かること，分からないこと

- 分かること
  - 消した値は，どの解にも現れない．解集合は変わらない．
  - あるドメインが空になれば，問題は充足不能である．
- 分からないこと
  - 値が残っても，その値を使う解があるとは限らない．
  - ドメインが空にならなくても，解があるとは限らない．

どこまで消せば「消し終わった」と言えるか．次の部で，これをアーク整合として定義する．